

 mewo CAMPUS MÉTIERS	PROCEDURE 02_Réseau	Date de création : 23/11/2025	Nombre de page : 4
		Date de révision : /	Version : 1.0
Référence : CIS-RTR-CFG	Redondance Routeur avec HSRP		

Table des matières

1. Objectif.....	1
2. Contexte et Justification.....	1
3. Concepts Clés : VIP, Priorité et Prémption	1
4. Topologie et Plan d'Adressage.....	2
5. Configuration	2
5.1. Configuration de R-MASTER.....	2
5.2. Configuration de R-BACKUP.....	3
6. Vérifications.....	3
7. Dépannage	4
8. Conseils et Bonne Pratiques.....	4

1. Objectif

L'objectif est de configurer deux routeurs pour qu'ils fonctionnent comme une seule **passerelle virtuelle**. Si le routeur principal tombe en panne, le routeur de secours prend le relais instantanément, sans que les utilisateurs ne s'en rendent compte.

2. Contexte et Justification

Dans une architecture classique, la passerelle par défaut est un point unique de défaillance (SPOF). Si elle meurt, tout le réseau est coupé d'Internet.

- **Analogie** : C'est comme un avion avec un pilote et un copilote. Les passagers (les paquets) parlent au "Cockpit" (Adresse Virtuelle). Si le pilote s'évanouit, le copilote prend les commandes immédiatement. Les passagers ne savent pas qui pilote, tant que l'avion vole.
- **Fonctionnement** : Les routeurs s'envoient des "Hello" toutes les 3 secondes. Si le secours ne reçoit plus de nouvelles du principal (après 10s), il devient actif.

3. Concepts Clés : VIP, Priorité et Prémption

Redondance Routeur avec HSRP

IP Virtuelle (VIP) : C'est une adresse IP "fantôme" partagée par les deux routeurs. C'est **cette** adresse que l'on configure comme passerelle sur les PC.

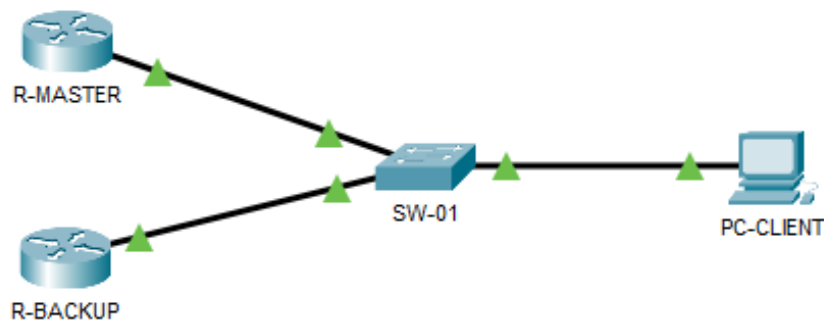
Priorité : La valeur par défaut est **100**. Celui qui a la plus haute priorité devient le routeur **Active**. L'autre devient **Standby**.

Préemption : C'est l'option "Retour du Roi". Si le routeur principal redémarre après une panne, il doit reprendre son rôle de chef. Sans préemption, il reste en secours.

4. Topologie et Plan d'Adressage

Scénario : Deux routeurs (R-MASTER et R-BACKUP) sont connectés au même switch LAN. Le réseau LAN est 192.168.1.0 /24.

Equipement	Interface	IP Physique	IP Virtuelle
R-MASTER	G0/0	192.168.1.1 /24	192.168.1.254 /24
R-BACKUP	G0/0	192.168.1.2 /24	
SW-01	/	/	
PC-CLIENT	NIC	DHCP	



5. Configuration

5.1. Configuration de R-MASTER

Justification : On configure l'IP virtuelle, on augmente la priorité pour forcer l'élection, et on active la préemption.

1. Entrez dans l'interface connectée au LAN.
2. Définissez l'IP Virtuelle (*standby ip*).
3. Augmentez la priorité à 150.
4. Activez la préemption.

```
R-MASTER(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R-MASTER(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
R-MASTER(config-if)#standby 1 priority 150
R-MASTER(config-if)#standby 1 preempt
R-MASTER(config-if)#
```

Redondance Routeur avec HSRP

5.2. Configuration de R-BACKUP

Justification : On configure la même IP virtuelle. On laisse la priorité par défaut (100).

1. Entrez dans l'interface connectée au LAN.
2. Définissez l'IP Virtuelle (*standby ip*).
3. Activez la préemption.

```
R-BACKUP(config)#int g0/0
R-BACKUP(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R-BACKUP(config-if)#standby 1 ip 192.168.1.254
R-BACKUP(config-if)#standby 1 preempt
R-BACKUP(config-if)#
```

Note : On met aussi *preempt* sur le backup pour fluidifier les bascules futures, même si c'est moins critique que sur le Master.

6. Vérifications

La commande reine : Tapez *show standby brief* sur les deux routeurs.

Résultat attendu sur R-MASTER :

```
R-MASTER#sh standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface    Grp  Pri P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig0/0       1   150 P Active     local         192.168.1.2    192.168.1.254
R-MASTER#
```

Résultat attendu sur R-BACKUP :

```
R-BACKUP#sh standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface    Grp  Pri P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig0/0       1   100 P Standby    192.168.1.1   local          192.168.1.254
R-BACKUP#
```

Test de panne :

1. Lancez un ping -t 192.168.1.254 depuis le PC.
2. Débranchez le câble ou éteignez l'interface de R-MASTER.
3. Observez.

```
C:\>ping -t 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

4. Rallumez R-MASTER (no shutdown). Grâce à la *préemption*, il doit reprendre la main (vérifiez avec *show standby brief*).

7. Dépannage

Les deux routeurs sont "Active" (Split-Brain) :

- C'est le pire scénario (conflit d'IP). Cela arrive si les routeurs ne reçoivent pas les "Hello" de l'autre.
- Vérifiez la connectivité Switch entre les deux routeurs.
- Vérifiez qu'aucune ACL ne bloque le trafic Multicast (HSRP utilise le 224.0.0.2)

L'IP Virtuelle ne répond pas :

- Vérifiez que l'IP virtuelle est bien dans le même sous-réseau que les IP physiques.

Pas de bascule (Failover) :

- Avez-vous oublié la commande *standby 1 preempt* sur le Master ? Sans elle, il ne reprendra jamais sa place après un redémarrage.

8. Conseils et Bonnes Pratiques

HSRP Interface Tracking (Niveau Avancé mais Vital) :

- *Problème* : Si le câble LAN du Master fonctionne, mais que son câble WAN (Internet) est coupé, HSRP pense que tout va bien et continue d'envoyer le trafic au Master... qui le jette à la poubelle.
- *Solution* : Configurer le "Tracking". "Si mon interface WAN tombe, baisse ma priorité de 60 points".
- Commande (sur Master) : *standby 1 track Serial0/0/0 60*

Version HSRP :

- Par défaut c'est la version 1. Si vous utilisez de l'IPv6, il faut passer en version 2 (*standby version 2*).